

Panduan Lengkap Penelitian Jurnal SINTA

3

Judul Terpilih:

"Implementasi Visualisasi Data Klimatologi Multi-Stasiun Berbasis Web Responsif untuk Diseminasi Informasi Cuaca Publik di Stasiun Klimatologi Jawa Timur"

1. Analisis Kelebihan & Kekurangan Judul Terpilih

✓ Kelebihan

1. **Kata "Implementasi" Sangat Kuat:** Menunjukkan bahwa penelitian ini bukan sekadar perancangan di atas kertas, melainkan sudah benar-benar dibangun dan berjalan. Reviewer SINTA 3 sangat menyukai paper yang memiliki produk nyata.
2. **"Multi-Stasiun" Menunjukkan Skala Besar:** Penelitian Anda melibatkan **23 stasiun cuaca** sekaligus. Ini jauh melampaui paper sejenis yang umumnya hanya membahas 1 stasiun. Skala ini membuat paper Anda terlihat lebih serius dan berdampak.
3. **"Web Responsif" Aman dan Akurat:** Tidak ada klaim yang bisa dipertanyakan. Sistem Anda memang responsif (bisa diakses di HP, tablet, dan desktop).
4. **"Diseminasi Informasi Cuaca Publik" Memberi Nilai Sosial:** Menunjukkan bahwa penelitian ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang dampak terhadap masyarakat.
5. **Studi Kasus Jelas:** Menyebut "Stasiun Klimatologi Jawa Timur" memberikan kejelasan objek penelitian dan kredibilitas institusional.

✗ Kekurangan (dan Cara Mengatasinya)

1. **Judul Cukup Panjang (18 kata)**
 - *Risiko:* Beberapa jurnal membatasi judul maksimal 15 kata.

- *Solusi*: Jika jurnal target membatasi jumlah kata, bisa dipersingkat menjadi: *"Implementasi Visualisasi Data Klimatologi Multi-Stasiun Berbasis Web untuk Diseminasi Cuaca Publik"* (13 kata).
2. **Tidak Menyebut Teknologi Spesifik di Judul**
- *Risiko*: Beberapa reviewer ingin langsung tahu teknologi apa yang digunakan.
 - *Solusi*: Sebutkan di **Abstrak** dan **Kata Kunci** (Next.js, Supabase, Recharts, NWS-NOAA Heat Index).
3. **Kata "Responsif" Bisa Dianggap Biasa**
- *Risiko*: Di tahun 2026, web responsif sudah menjadi standar umum, bukan hal baru.
 - *Solusi*: Di dalam isi paper, tekankan bahwa "responsif" di sini bukan hanya soal tampilan, tapi juga responsif terhadap **data real-time** (auto-update).

2. Gambaran Besar Penelitian

Apa yang Sebenarnya Anda Teliti?

Secara sederhana, penelitian Anda menjawab pertanyaan besar ini:

"Bagaimana cara mengubah data cuaca mentah dari 23 sensor di lapangan menjadi sebuah website yang bisa dipahami oleh siapa saja — termasuk orang yang tidak paham cuaca — sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat?"

Alur Cerita Penelitian (dari Awal sampai Akhir):

[MASALAH]

Data cuaca dari 23 stasiun AWS tersimpan di database sebagai angka mentah.

Tidak ada media yang menyajikannya secara visual dan real-time.

|



[SOLUSI YANG DIBANGUN]

Sistem visualisasi web responsif yang menampilkan:

- Peta suhu 23 stasiun secara real-time
- Indikator cuaca otomatis
- Indeks Panas (Heat Index) standar NWS-NOAA
- Grafik tren harian
- Visualisasi perubahan iklim (Warming Stripes)

|



[PENGUJIAN]

- Fungsionalitas (Black-Box Testing)
- Kemudahan Penggunaan (Usability Testing / SUS)
- Responsivitas Layar



[KESIMPULAN]

Sistem berhasil dibangun dan teruji, skor SUS menunjukkan website "mudah digunakan".

3. Objek-Objek yang Diteliti (Secara Spesifik)

A. Data Klimatologi (Sumber Data)

Parameter	Satuan	Sumber	Keterangan
Suhu Udara (temp)	°C	Sensor AWS	Data real-time per 10 menit
Kelembaban Relatif (rh)	%	Sensor AWS	Data real-time per 10 menit
Curah Hujan (rr)	mm	Sensor AWS	Akumulasi per interval
Kecepatan Angin (ws)	Knot	Sensor AWS	Data real-time
Arah Angin (wd)	Derajat	Sensor AWS	Arah dominan

Tekanan Udara (press)	mbar	Sensor AWS	Tekanan stasiun (QFE)
-----------------------	------	------------	-----------------------

B. Algoritma / Perhitungan yang Diterapkan

Algoritma	Standar	Fungsi
Heat Index (Suhu Terasa)	NWS-NOAA (Rothfusz Regression)	Menghitung suhu yang dirasakan tubuh manusia
Penentuan Kondisi Cuaca	Logika kondisional berbasis threshold	Mengklasifikasikan cuaca menjadi Cerah/Hujan berdasarkan data
Konversi Zona Waktu	UTC → WIB (UTC+7)	Menyesuaikan timestamp data sensor ke Waktu Indonesia Barat

C. Komponen Sistem yang Dibangun

Komponen	Deskripsi
Halaman Beranda	Menampilkan cuaca terkini, slider 23 stasiun, suhu terasa

Halaman Data Pengamatan	Menampilkan data observasi harian + grafik tren per jam
Halaman Perubahan Iklim	Menampilkan visualisasi tren anomali suhu (Warming Stripes)
Halaman Pengumuman	Daftar pengumuman dan peringatan cuaca dari BMKG
Auto-Refresh Engine	Mekanisme polling otomatis setiap 5 menit

4. Rumusan Masalah (Final)

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem visualisasi data klimatologi berbasis web responsif yang mampu menampilkan data dari 23 stasiun AWS secara real-time?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Heat Index standar NWS-NOAA (Rothfusz Regression) pada data sensor untuk menghasilkan indikator kenyamanan termal yang akurat dan mudah dipahami publik?
3. Bagaimana tingkat kegunaan (usability) sistem yang dibangun berdasarkan evaluasi menggunakan metode System Usability Scale (SUS)?

5. Tujuan Penelitian (Final)

1. Mengimplementasikan sistem visualisasi data klimatologi berbasis web responsif yang terintegrasi dengan data real-time dari 23 stasiun Automatic Weather Station (AWS) di wilayah Jawa Timur.
2. Menerapkan perhitungan Heat Index menggunakan standar NWS-NOAA sebagai fitur indikator peringatan dini kenyamanan termal untuk publik.

3. Mengevaluasi tingkat kegunaan (usability) sistem yang dibangun menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan melibatkan responden dari petugas BMKG dan masyarakat umum.

6. Metodologi Penelitian (Detail)

Model Pengembangan: Waterfall (Modifikasi)

Tahap	Kegiatan	Output
1. Analisis Kebutuhan	Wawancara, Observasi alur data, Studi literatur	Dokumen kebutuhan fungsional & non-fungsional
2. Perancangan	Desain arsitektur sistem, Desain antarmuka (UI/UX), Perancangan database	Use Case, Activity Diagram, Mockup, ERD
3. Implementasi	Pengembangan frontend (Next.js), Integrasi backend (Supabase), Implementasi Heat Index & Visualisasi	Source Code + Website berjalan
4. Pengujian	Black-Box Testing, Responsiveness Testing, Usability Testing (SUS)	Tabel hasil pengujian, Skor SUS
5. Penulisan	Penyusunan paper jurnal	Naskah jurnal siap submit

7. Rencana Pengujian (Detail)

A. Black-Box Testing

Modul	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
Beranda	Halaman menampilkan data cuaca terkini	Data suhu, kelembaban, angin dari stasiun default tampil
Slider Stasiun	Klik kartu stasiun lain	Data cuaca berubah sesuai stasiun yang dipilih
Heat Index	Suhu 32°C dan RH 80%	Suhu Terasa tampil > 32°C dengan status "Gerah"
Grafik Harian	Buka halaman Data Pengamatan	Grafik suhu & kelembaban per jam tampil interaktif
Auto-Refresh	Tunggu 5 menit tanpa refresh	Data di halaman utama otomatis ter-update

B. Usability Testing (SUS)

Jumlah Responden: Minimal 30 orang (campuran petugas BMKG + masyarakat umum)

Instrumen: Kuesioner SUS standar (10 pertanyaan, skala Likert 1-5)

Skor SUS	Grade	Interpretasi
> 80.3	A	Sangat Baik (Excellent)
68 – 80.3	B	Baik (Good)
68	C	Rata-rata (OK)
51 – 68	D	Kurang (Poor)
< 51	F	Sangat Kurang (Awful)

Target: Skor SUS $\geq$ 68 (Grade B) agar layak dijadikan kesimpulan positif di paper.

8. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya mencakup data dari stasiun-stasiun AWS yang terhubung ke database Supabase milik Stasiun Klimatologi Jawa Timur.
2. Perhitungan Heat Index menggunakan standar NWS-NOAA yang hanya memperhitungkan variabel suhu udara dan kelembaban relatif (tanpa faktor kecepatan angin dan radiasi matahari).
3. Pengujian usability dilakukan pada skala terbatas (30 responden) dan tidak merepresentasikan populasi pengguna secara keseluruhan.
4. Sistem tidak memiliki fitur Progressive Web App (offline mode) dan membutuhkan koneksi internet aktif.

9. Saran Pengembangan (untuk Bab Penutup Paper)

1. Menambahkan fitur Progressive Web App (PWA) agar website bisa diakses dalam kondisi offline.
2. Mengintegrasikan notifikasi push untuk peringatan cuaca ekstrem ke perangkat pengguna.
3. Menambahkan dashboard manajerial khusus pimpinan yang menampilkan ringkasan statistik operasional seluruh stasiun.
4. Mengembangkan perhitungan indeks panas menggunakan standar UTCI jika data radiasi matahari tersedia di masa depan.
5. Memperluas cakupan pengujian usability dengan jumlah responden yang lebih besar dan variasi demografi yang lebih beragam.

4. Kalimat Gap untuk Bab 1 (Latar Belakang)

Anda bisa menggunakan paragraf berikut sebagai bagian dari Bab 1 Pendahuluan:

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengembangan dashboard dan visualisasi data cuaca di Indonesia. Bharath dkk. (2024) merancang dashboard visualisasi data iklim BMKG di Jakarta, namun terbatas pada satu lokasi dan bersifat offline. Bachry dkk. (2025) mengembangkan dashboard cuaca emotif menggunakan emotikon, tetapi tidak mengintegrasikan standar perhitungan ilmiah. Penelitian monitoring berbasis IoT oleh beberapa peneliti (2023–2026) berhasil menampilkan data real-time, namun terbatas pada satu atau beberapa sensor dan tidak dirancang untuk diseminasi publik. Selain itu, evaluasi usability pada website radar cuaca BMKG (2023) menunjukkan pentingnya pengujian kegunaan, tetapi studi tersebut tidak membangun sistem baru.

Dari tinjauan di atas, terdapat celah penelitian (research gap) yang belum terisi, yaitu: (1) belum adanya platform web yang mampu mengintegrasikan dan memvisualisasikan data dari banyak stasiun cuaca (multi-stasiun) secara bersamaan, (2) belum ada implementasi algoritma Heat Index standar NWS-NOAA pada dashboard cuaca Indonesia, dan (3) belum ada dashboard cuaca yang dibangun secara responsif sekaligus diuji tingkat kegunaannya (usability). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengimplementasikan sistem visualisasi data klimatologi multi-stasiun berbasis web responsif yang terintegrasi dengan perhitungan Heat Index standar NWS-NOAA dan diuji menggunakan metode System Usability Scale (SUS).

5. Saran Referensi Tambahan

Paper-paper di atas bisa dipakai sebagai referensi utama. Selain itu, Anda juga perlu referensi untuk:

Topik Referensi yang Disarankan

Standar Heat Index NWS-NOAA Rothfusz, L.P. (1990). "The Heat Index Equation". NWS Southern Region Headquarters

System Usability Scale (SUS) Brooke, J. (1996). "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale". Usability Evaluation in Industry

Warming Stripes Hawkins, E. (2018). "Show Your Stripes". University of Reading

Next.js Framework Vercel Documentation (2024). Next.js Official Documentation

Supabase Supabase Documentation (2024). Supabase PostgreSQL REST API

Metode Waterfall Pressman, R.S. (2014). "Software Engineering: A Practitioner's Approach"